

Ingeniería y Calidad de Software

Notas unificadas completas - Clase del 01/09/2026

Criterio de unificación

Se conservan todos los temas de las notas de Camila y se agregan los aportes del apunte del compañero cuando amplían o precisan un concepto. Se eliminan solamente repeticiones.

ALERTA DE PARCIAL

Las estimaciones NO se negocian; se negocian los compromisos.

Entender especialmente la diferencia entre MVP, MMP y MLP y cómo se compone un Story Point.

1. Estimación e incertidumbre

Concepto general

Estimar es predecir. La estimación se da en un contexto donde existe incertidumbre y una probabilidad asociada.

La incertidumbre aparece por la falta de información, tanto de los requerimientos como del personal que trabaja.

Toda estimación tiene asociada una probabilidad de ocurrencia: no es una certeza ni una garantía. Algo puede darse con un determinado porcentaje.

2. Estimaciones en ambientes ágiles - Matriz de desambiguación

Principios anotados en clase

Uno es uno con sus circunstancias.

No ser dogmático: no cerrarse a una única forma de abordar el problema.

Concepto	Significado en las notas
Objetivo	Meta de negocio que se quiere alcanzar; lo que el negocio desea o necesita. Ejemplo del apunte complementario: «lo quiero para el viernes».
Subjetivo	En las notas aparece como contraparte dentro de la matriz de desambiguación.
Estimación	Evaluación técnica del equipo. Se vincula con una predicción y trata de usar parámetros de la forma más sistemática y objetiva posible.
Predicción	Predicción de una situación que va a pasar a futuro.
Compromiso	Acuerdo con el cliente. Se genera una planificación tomando como entrada la estimación y cruzándola con las restricciones del proyecto.

3. Dinámica destructiva de la subestimación

Regla de oro	
El apuro es un enemigo de la Ingeniería de Software. Aceptar un cronograma irreal y subestimar el esfuerzo inicial puede sacrificar actividades importantes, generar deuda técnica y terminar en crisis.	
#	Secuencia anotada
1	Cronograma irreal dictado por el negocio: desde el comienzo ya se sabe que no se va a llegar.
2	Se recortan actividades tempranas, como análisis y diseño.
3	Se programan soluciones rápidas y sucias; luego resulta difícil o imposible volver a corregir adecuadamente.
4	Aparece una alta tasa de defectos en pruebas o producción.
5	Se producen reuniones de crisis, refactorización tardía y desvío del personal.

4. Cono de la incertidumbre

Estimaciones tempranas
Las estimaciones tempranas son inherentemente erróneas porque todavía no tenemos información suficiente.
El apunte complementario indica que, al inicio del proyecto, la desviación de una estimación puede llegar hasta un 450 %.
Las iteraciones frecuentes de software funcionando, las entregas tempranas y el feedback continuo reducen la incertidumbre.
A medida que avanzamos en el proyecto, vamos adquiriendo información.
Características de una buena estimación
Debe expresarse en rangos razonables, por ejemplo $\pm 20\%$.
Debe incluir el porcentaje explícito.
Debe ser independiente del objetivo de negocio: el deseo o fecha del negocio no cambia la evaluación técnica.

5. #NoEstimate y Filosofía Lean

#NoEstimate
Se vincula con la Filosofía Lean.
El equipo puede funcionar sin estimar.
Estimar puede convertirse en un desperdicio cuando no genera valor y obliga luego a realizar otras tareas para compensarlo.
El apunte complementario agrega que esta corriente busca una madurez operativa donde el equipo trabaje con piezas muy pequeñas, de 1 a 3 puntos, hasta que estimar deje de aportar valor.
Desperdicio
Desperdicio = actividad que no genera valor.

6. Estimaciones ágiles

Estimaciones relativas	
Las estimaciones ágiles son relativas: se realizan por comparación entre elementos, no como una medición absoluta.	
La escala elegida es no lineal.	
Se utiliza una Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13...) porque la complejidad y el riesgo crecen de manera no lineal.	
Se utilizan Story Points o Puntos de Historia como unidad de medida para estimar.	
Aspecto	Notas unificadas
¿Qué estimamos?	El tamaño de las User Stories. El tamaño refiere al producto.
Esfuerzo	Se mide en horas-persona. Es lineal: una persona, una tarea y un determinado tiempo. Es individual porque no todos realizan el mismo trabajo.
¿Quién estima?	El equipo.

7. Técnicas según el tamaño

Talles de remera
Puede utilizarse como técnica de estimación por tamaño: S, M, L, XL.
Es una técnica menos específica.
Se relaciona con situaciones del Product Backlog de alto nivel donde todavía falta información.
El equipo debe ponerse de acuerdo.

8. Story Points

Idea central	
Un Story Point permite comparar una User Story con otra.	
Un punto de historia no equivale a horas.	
Dimensión	Qué representa
Complejidad	Complejidad técnica o del dominio del negocio.
Esfuerzo	Trabajo de quienes efectivamente van a realizar la tarea.
Duda / Incertidumbre	Depende de la base de información disponible y de la claridad de los requerimientos. Puede ser baja, pero no nula.

9. Historia Canónica

Referencia para comparar
Para estimar se define una User Story conocida que funciona como pivote o referencia.
El apunte complementario la denomina Historia Canónica: una historia simple contra la cual se comparan las demás.

10. Poker Estimation / Planning Poker

Características	
Se comenzó a utilizar con cartas; sus valores pueden variar de acuerdo con el equipo.	
Se parte de una Historia Canónica o User Story conocida para comparar.	
La estimación individual se realiza en privado para evitar condicionamientos y sesgos.	
Las cartas se revelan simultáneamente.	
Paso	Funcionamiento
1	El Product Owner lee la historia.
2	El equipo discute y aclara la historia.
3	Cada integrante estima en privado.
4	Todos revelan simultáneamente.
5	Se discuten los extremos. Si no hay consenso, se vuelve a repetir.
Idea del proceso	
Hay que escuchar y no quedarse encerrado en lo que uno piensa.	
Se combina la sabiduría personal con la sabiduría del equipo hasta alcanzar consenso.	

11. Velocidad y capacidad

Concepto	Definición
Velocidad	Cantidad de puntos de User Stories que el Product Owner acepta al presentar el incremento. No se estima: se calcula al final del Sprint sumando los puntos de historias 100 % terminadas y aceptadas. Una historia incompleta aporta 0. Se mide en puntos de historia.
Capacidad	Límite que el equipo estima que puede absorber y comprometer para el próximo Sprint.

12. Reestimación

Cuándo corresponde
Se reestima cuando el equipo descubre que se equivocó respecto del tamaño original de la User Story: por ejemplo, era más compleja o más sencilla de lo pensado.
Si una User Story no se logró cumplir simplemente porque hubo interrupciones o no alcanzó el Sprint, vuelve a ingresar al Product Backlog con el mismo tamaño.
Idea clave
La estimación NO es adivinación.
Es una actividad/diseño de ingeniería.
No se negocia la estimación; se negocia el compromiso.

13. Planificación de Release

¿Cuántos Sprints necesitamos?
Para planificar una Release se relacionan el tamaño y la velocidad del equipo.
A partir de esa relación se obtiene la duración expresada en iteraciones.
En las notas aparece la relación: Tamaño / Velocidad -> Duración (iteraciones).
La duración de cada Sprint es fija.
Timebox y alcance
El apunte complementario contrasta el enfoque ágil con el Proceso Unificado: en agilidad, el tiempo (Sprint / timebox) es fijo y el alcance se ajusta o negocia.
En ese mismo apunte, para el Proceso Unificado se presenta el contraste: alcance fijo y tiempo variable.

14. Evolución del producto: MVP, MMP y MLP

Concepto	Notas unificadas
MVP	Producto Mínimo Viable. Asociado en las notas a Eric Ries / startups. Sirve para validar una hipótesis de negocio o interés, aprender y mitigar riesgos tempranos. Puede NO ser software: puede ser un video o un prototipo. La idea es que pueda utilizarse o experimentarse para obtener devolución.
MMP	Producto Mínimo Comercializable. Ya tiene que ser software funcionando. Es la cantidad mínima que el producto tiene que hacer para ponerse en producción: una versión mínima con características funcionales listas para generar valor y uso real.
MLP	Producto Mínimo Adorable. Busca una oportunidad para que el usuario disfrute usando el producto. El apunte complementario agrega que implica priorizar desde temprano aspectos no funcionales vinculados con UX/UI, estabilidad y experiencia.

Diferencia clave para estudiar
MVP: validar una hipótesis y aprender; no necesariamente es software.
MMP: mínimo producto de software funcional listo para producción/uso real.
MLP: además de funcionar, busca una experiencia que el usuario disfrute.

15. Síntesis de relaciones importantes

Relación	Recordatorio
Objetivo vs. estimación	El objetivo de negocio expresa lo que se quiere; la estimación es la evaluación técnica y debe mantenerse independiente de ese deseo.
Estimación vs. compromiso	La estimación no se negocia. El compromiso surge al planificar con la estimación y las restricciones.
Tamaño vs. esfuerzo	El tamaño refiere al producto/User Story; el esfuerzo refiere al trabajo de las personas.
Velocidad vs. capacidad	La velocidad se calcula con lo terminado y aceptado; la capacidad se estima para el próximo Sprint.
Tiempo vs. alcance	En el enfoque ágil de estas notas, el Sprint/timebox es fijo y el alcance se ajusta.

16. Cuadro de repaso rápido

Tema	Idea que no debe perderse
Incertidumbre	Toda estimación tiene probabilidad asociada; al inicio falta información.
Cono	La incertidumbre disminuye al avanzar y obtener feedback; el apunte complementario menciona hasta 450 % al inicio.
Buena estimación	Rangos razonables, porcentaje explícito e independencia del objetivo de negocio.
#NoEstimate	Estimar puede ser desperdicio si no aporta valor.
Estimación ágil	Relativa, por comparación y con escala no lineal.
Story Point	Compara tamaño de historias considerando complejidad, esfuerzo e incertidumbre.
Poker Estimation	Estimación privada, revelado simultáneo, discusión de extremos y consenso.
Velocidad	Se calcula; sólo cuenta trabajo 100 % terminado y aceptado.
Capacidad	Se estima para el próximo Sprint.
Reestimación	Sólo cuando cambia la comprensión del tamaño, no por una interrupción o falta de tiempo.
Release	Tamaño / velocidad -> duración en iteraciones; Sprint fijo.
MVP	Valida hipótesis; puede no ser software.
MMP	Mínimo software funcional comercializable / listo para producción.
MLP	Mínimo producto que además busca una experiencia disfrutable.

Documento elaborado exclusivamente a partir de las notas de Camila del 01/09/2026 y del apunte complementario de clase aportado para la unificación.